

2014 年普通高等学校招生全国统一考试(湖南卷)

数学(文)

一. 选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设命题 $p: \forall x \in R, x^2 + 1 > 0$, 则 $\neg p$ 为 ()

- A. $\exists x_0 \in R, x_0^2 + 1 > 0$ B. $\exists x_0 \in R, x_0^2 + 1 \leq 0$
C. $\exists x_0 \in R, x_0^2 + 1 < 0$ D. $\forall x \in R, x^2 + 1 \leq 0$

【答案】B

【解析】全称命题的否定是特称命题, 所以命题 p 的否定为 $\exists x_0 \in R, x_0^2 + 1 \leq 0$, 故选 B.

【考点定位】命题否定 全称命题 特称命题

2. 已知集合 $A = \{x | x > 2\}$, $B = \{x | 1 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{x | x > 2\}$ B. $\{x | x > 1\}$ C. $\{x | 2 < x < 3\}$ D. $\{x | 1 < x < 3\}$

【答案】C

【解析】由交集的定义可得 $A \cap B = \{x | 2 < x < 3\}$, 故选 C.

【考点定位】集合交集

3. 对一个容量为 N 的总体抽取容量为 n 的样本, 当选取简单随机抽样、系统抽样和分层抽样三种不同方法抽取样本时, 总体中每个个体被抽中的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()

- A. $p_1 = p_2 < p_3$ B. $p_2 = p_3 < p_1$ C. $p_1 = p_3 < p_2$ D. $p_1 = p_2 = p_3$

【答案】D

【解析】根据随机抽样的原理可得简单随机抽样, 分层抽样, 系统抽样都必须满足每个个体被抽到的概率相等, 即 $p_1 = p_2 = p_3$, 故选 D.

【考点定位】抽样调查

4. 下列函数中, 既是偶函数又在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增的是 ()

$A. f(x) = \frac{1}{x^2}$ $B. f(x) = x^2 + 1$ $C. f(x) = x^3$ $D. f(x) = 2^{-x}$

【答案】A

【解析】根据函数奇偶性的判断可得选项 A、B 为偶函数，C 为奇函数，D 为非奇非偶函数，所以排除 C、D 选项。由二次函数的图像可得选项 B 在 $(-\infty, 0)$ 是单调递减的，根据排除法选 A。因为函数 $y = x^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 是单调递减的且 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 是单调递增的，所以根据复合函数单调性的判断同增异减可得选项 A 在 $(-\infty, 0)$ 是单调递减的。

【考点定位】奇偶性 单调性

5. 在区间 $[-2, 3]$ 上随机选取一个数 X ，则 $X \leq 1$ 的概率为 ()。

$A. \frac{4}{5}$ $B. \frac{3}{5}$ $C. \frac{2}{5}$ $D. \frac{1}{5}$

【答案】B

【解析】在 $[-2, 3]$ 上符合 $X \leq 1$ 的区间为 $[-2, 1]$ ，因为区间 $[-2, 3]$ 的区间长度为 5 且区间 $[-2, 1]$ 的区间长度为 3，所以根据几何概型的概率计算公式可得 $P = \frac{3}{5}$ ，故选 B。

【考点定位】几何概型

6. 若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x - 8y + m = 0$ ，则 $m =$ ()

$A. 21$ $B. 19$ $C. 9$ $D. -11$

【答案】C

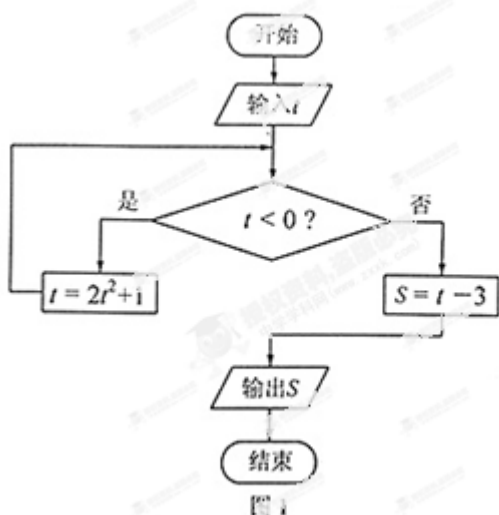
【解析】因为 $x^2 + y^2 - 6x - 8y + m = 0 \Rightarrow (x-3)^2 + (y-4)^2 = 25 - m$ ，所以 $25 - m > 0 \Rightarrow m < 25$ 且圆 C_2 的圆心为 $(3, 4)$ ，半径为 $\sqrt{25 - m}$ ，根据圆与圆外切的判定(圆心距离等于半径和)可得

$$\sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} = 1 + \sqrt{25 - m} \Rightarrow m = 9, \text{ 故选 C.}$$

【考点定位】圆与圆之间的外切关系与判断

7. 执行如图 1 所示的程序框图，如果输入的 $t \in [-2, 2]$ ，则输出的 S 属于 ()

$A. [-6, -2]$ $B. [-5, -1]$ $C. [-4, 5]$ $D. [-3, 6]$



【答案】D

【解析】当 $t \in [-2, 0)$ 时, 运行程序如下, $t = 2t^2 + 1 \in (1, 9]$, $S = t - 3 \in (-2, 6]$; 当 $t \in [0, 2]$ 时, $S = t - 3 \in [-3, -1]$, 则 $S \in (-2, 6] \cup [-3, -1] = [-3, 6]$, 故选 D.

【考点定位】程序框图 二次函数

8. 一块石材表示的几何体的三视图如图 2 所示, 将石材切削、打磨、加工成球, 则能得到的最大球的半径等于 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

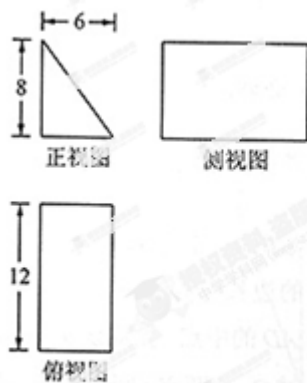


图 2

【答案】B

【解析】由图可得该几何体为三棱柱, 因为正视图, 侧视图, 俯视图的内切圆半径最小的是正视图 (直角三角形) 所对应的内切圆, 所以最大球的半径为正视图直角三角形内切圆的半径 r .

则 $8 - r + 6 - r = \sqrt{8^2 + 6^2} \Rightarrow r = 2$, 故选 B.

【考点定位】三视图 内切圆 球 三棱柱

9. 若 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则 ()

A. $e^{x_2} - e^{x_1} > \ln x_2 - \ln x_1$

B. $e^{x_2} - e^{x_1} < \ln x_2 - \ln x_1$

C. $x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$

D. $x_2 e^{x_1} < x_1 e^{x_2}$

【答案】C

【解析】设函数 $f(x) = e^x - \ln x$ 且 $g(x) = \frac{e^x}{x}$, 求函数求导可得 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$, $g'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$, 因为 $x \in (0, 1)$, 所以 $f'(x)$ 符号不确定且 $g'(x) < 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不是单调函数, 函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 则 $g(x_1) < g(x_2) \Rightarrow \frac{e^{x_1}}{x_1} < \frac{e^{x_2}}{x_2} \Rightarrow x_2 e^{x_1} < x_1 e^{x_2}$, 学科网所以选项 C 是正确的, 故选 C.

【考点定位】导数 单调性

10. 在平面直角坐标系中, O 为原点, $A(-1, 0)$, $B(0, \sqrt{3})$, $C(3, 0)$, 动点 D 满足 $|\overline{CD}| = 1$,

则 $|\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OD}|$ 的取值范围是 ()

A. $[4, 6]$

B. $[\sqrt{19}-1, \sqrt{19}+1]$

C. $[2\sqrt{3}, 2\sqrt{7}]$

D. $[\sqrt{7}-1, \sqrt{7}+1]$

【答案】D

【解析】因为 C 坐标为 $(3, 0)$ 且 $|\overline{CD}| = 1$, 所以动点 D 的轨迹为以 C 为圆心的单位圆, 则 D 满足参数方程

$$\begin{cases} x_D = 3 + \cos \theta \\ y_D = \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数且 } \theta \in [0, 2\pi)), \text{ 所以设 } D \text{ 的坐标为 } (3 + \cos \theta, \sin \theta) (\theta \in [0, 2\pi)).$$

$$\text{则 } |\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OD}| = \sqrt{(3 + \cos \theta - 1)^2 + (\sin \theta + \sqrt{3})^2} = \sqrt{8 + 2(2 \cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta)}.$$

$$\text{因为 } 2 \cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta \text{ 的取值范围为 } \left[-\sqrt{2^2 + (\sqrt{3})^2}, \sqrt{2^2 + (\sqrt{3})^2} \right] = [-\sqrt{7}, \sqrt{7}], \text{ 学科网}$$

$$\text{且 } \sqrt{8 + 2\sqrt{7}} = \sqrt{(1 + \sqrt{7})^2} = 1 + \sqrt{7}, \sqrt{8 - 2\sqrt{7}} = \sqrt{(1 - \sqrt{7})^2} = \sqrt{7} - 1, \text{ 所以 } |\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OD}| \text{ 的取值范围} \\ \text{为 } [\sqrt{8 - 2\sqrt{7}}, \sqrt{8 + 2\sqrt{7}}] = [\sqrt{7} - 1, \sqrt{7} + 1], \text{ 故选 D.}$$

【考点定位】参数方程 圆 三角函数

二. 填空题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 复数 $\frac{3+i}{i^2}$ (i 为虚数单位) 的实部等于_____.

【答案】 -3

【解析】 由题可得 $\frac{3+i}{i^2} = -3-i$, $-3-i$ 的实部为 -3 , 故填 -3 .

【考点定位】 复数

12. 在平面直角坐标系中, 曲线 $C: \begin{cases} x = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases}$ (t 为参数) 的普通方程为_____.

【答案】 $x - y - 1 = 0$

【解析】 联立 $\begin{cases} x = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases}$ 消 t 可得 $x - y = 1 \Rightarrow x - y - 1 = 0$, 故填 $x - y - 1 = 0$.

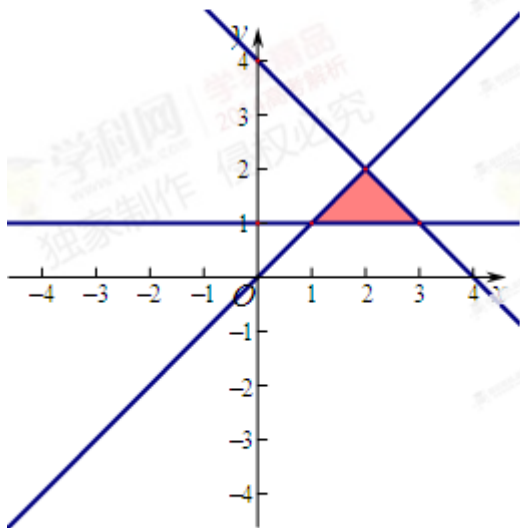
【考点定位】 参数方程

13. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x \\ x + y \leq 4 \\ y \geq 1 \end{cases}$, 则 $z = 2x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 7

【解析】 作出不等式组 $\begin{cases} y \leq x \\ x + y \leq 4 \\ y \geq 1 \end{cases}$ 表示的区域如下, 则根据线性规划的知识可得目标函数 $z = 2x + y$ 在点

$(3, 1)$ 处取得最大值 7, 故填 7. 学科网



【考点定位】 线性规划

14. 平面上以机器人在行进中始终保持与点 $F(1, 0)$ 的距离和到直线 $x = -1$ 的距离相等. 若机器人接触不到过点 $P(-1, 0)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【解析】 根据抛物线的概念可得机器人在以点 $F(1, 0)$ 为焦点的抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 由题可得直线

$y = k(x+1)$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 没有交点, 联立直线与抛物线 $\begin{cases} y^2 = 4x \\ y = k(x+1) \end{cases}$ 消元可得

$y = k \cdot \frac{y^2}{4} + k \Rightarrow \frac{k}{4} \cdot y^2 - y + k = 0$, 即该方程无根, 则 $k \neq 0$ 且 $\Delta = 1 - k^2 < 0 \Rightarrow k < -1$ 或 $k > 1$, 所以 k 的取

值范围为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 故填 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 学科网

【考点定位】 抛物线 直线与抛物线之间的关系

15. 若 $f(x) = \ln(e^{3x} + 1) + ax$ 是偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$ 学科网

【解析】因为函数 $f(x) = \ln(e^{3x} + 1) + ax$ 为偶函数, 所以 $f(-x) = f(x)$

$$\Rightarrow \ln(e^{-3x} + 1) - ax = \ln(e^{3x} + 1) + ax \Rightarrow \ln\left(\frac{e^{3x} + 1}{e^{3x}}\right) - ax = \ln(e^{3x} + 1) + ax$$

$$\Rightarrow \ln(e^{3x} + 1) - 3x - ax = \ln(e^{3x} + 1) + ax \Rightarrow -3x = 2ax \Rightarrow a = -\frac{3}{2}, \text{故填 } -\frac{3}{2}.$$

【考点定位】奇偶性 对数运算

三、解答题：本大题共 6 小题，共 75 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算过程.

16. (本小题满分 12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{n^2 + n}{2}$, $n \in N^*$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = 2^{a_n} + (-1)^n a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和.

【答案】(1) $a_n = n$ (2) $T_{2n} = 2^{2n+1} + n - 2$

【解析】

试题分析:(1) 题目已知 a_n, S_n 之间的关系, 令 $n=1$, 利用 $a_1 = S_1$, 即可求的 a_1 的值, 令 $n \geq 2$, 利用 a_n 与前 n 项和之间的关系 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 即可得到 a_n , 令 $n=1$ 检验首项即可得到 a_n 的通项公式.

(2)把(1)得到的通项公式代入 b_n 可以得到 b_n 是由等比数列 2^n ,数列 $(-1)^n \cdot n$ 之和,才用分组求和法,首先利用

等比数列前 n 项和公式求的等比数列 2^n 的前 n 项和,再利用

$-1+2=-3+4=-5+6=\cdots=-(2n-1)+2n=1$ 对数列 $(-1)^n \cdot n$ 进行分组

$(-1+2)+(-3+4)+(-5+6)+\cdots+(-(2n-1)+2n)$ 即学科网可求的数列 b_n 的前 n 项和

试题解析:(1)当 $n=1$ 时, $a_1=S_1=1$;

当 $n \geq 2$ 时, $a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n^2+n}{2}-\frac{(n-1)^2+(n-1)}{2}=n$,

检验首项 $a_1=1$ 符合 $a_n=n$,所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=n$.

(2)由(1)可得 $b_n=2^n+(-1)^n \cdot n$,记数列 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和为 T_{2n} ,

则 $T_{2n}=(2^1+2^2+2^3+\cdots+2^{2n})+(-1+2-3+4-5+\cdots+2n)$

$\Rightarrow T_{2n}=\frac{2^1-2^{2n} \cdot 2}{1-2}+[-1+2+(-3+4)+(-5+6)+\cdots+(-(2n-1)+2n)]$

$\Rightarrow T_{2n}=2^{2n+1}+n-2$

故数列 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和为 $T_{2n}=2^{2n+1}+n-2$

【考点定位】数列前 n 项和 等差数列 等比数列 分组求和法

17. (本小题满分 12 分) 某企业有甲、乙两个研发小组, 为了比较他们的研发水平, 现随机抽取这两个小组往年研发新产品的结果如下:

$(a, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, b), (\bar{a}, \bar{b}), (a, b), (a, b), (a, \bar{b}),$
 $(\bar{a}, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, \bar{b}), (a, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, b), (a, b)$

其中 $a, \bar{a}$ 分别表示甲组研发成功和失败; $b, \bar{b}$ 分别表示乙组研发成功和失败.

(1)若某组成功研发一种新产品, 则给该组记 1 分, 否则记 0 分, 试计算甲、乙两组研发新产品的成绩的平均数和方差, 并比较甲、乙两组的研发水平;

(2)若该企业安排甲、乙两组各自研发一种新产品, 试估算恰有一组研发成功的概率.

【答案】(1) $\bar{x}_{\text{甲}}=\frac{2}{3}, s_{\text{甲}}^2=\frac{2}{9}, \bar{x}_{\text{乙}}=\frac{3}{5}, s_{\text{乙}}^2=\frac{6}{25}$, 甲组优于乙组 (2) $P(E)=\frac{7}{15}$

【解析】

试题分析:(1)按照题意对甲、乙两组 15 次实验的等分,再根据平均数求的甲、乙成绩平均数,再根据方差的计算公式即可求的甲乙的方差,再比较甲乙两组的平均数和方差,谁平均数大方差小,谁的研究水平较好.

(2)根据题意可知有 15 此实验,其中有 7 次是只有一组研发成功,频率除以总数即可得到概率的估算值,进而得到恰有一组研发成功的概率.

试题解析:(1)甲组研发新产品的成绩如下:1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,其平均数 $\overline{x}_{\text{甲}} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$,方差

$$s_{\text{甲}}^2 = \frac{1}{15} \left[\left(1 - \frac{2}{3} \right)^2 \times 10 + \left(0 - \frac{2}{3} \right)^2 \times 5 \right] = \frac{2}{9},$$

乙组研发新产品的成绩为:1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,其平均数 $\overline{x}_{\text{乙}} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$,方差为

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{1}{15} \left[\left(1 - \frac{3}{5} \right)^2 \times 9 + \left(0 - \frac{3}{5} \right)^2 \times 6 \right] = \frac{6}{25},$$

因为 $\overline{x}_{\text{甲}} > \overline{x}_{\text{乙}}$, $s_{\text{甲}}^2 < s_{\text{乙}}^2$, 所以甲组的研发水平优于乙组.

(2)记 $E = \{\text{恰有一组研发成功}\}$, 在所有抽的的 15 个结果中,恰有一组研发成功的结果如下:

$(a, \bar{b}), (\bar{a}, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, b), (a, \bar{b}), (a, \bar{b}), (\bar{a}, b)$ 共 7 个, 所以根据古典概型的概率计算公式可得 $P(E) = \frac{7}{15}$.

【考点定位】概率 平均数 方差

18. (本小题满分 12 分) 如图 3, 已知二面角 $\alpha - MN - \beta$ 的大小为 60° , 菱形 $ABCD$ 在面 β 内, A, B 两点在棱 MN 上, $\angle BAD = 60^\circ$, E 是 AB 的中点, $DO \perp$ 面 α , 垂足为 O .

(1)证明: $AB \perp$ 平面 ODE ;

(2)求异面直线 BC 与 OD 所成角的余弦值.

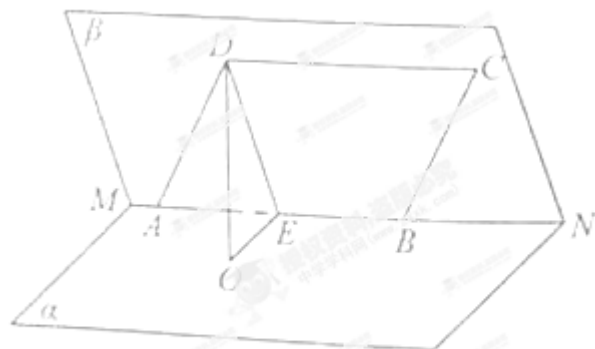


图 3

19. (本小题满分 13 分) 如图 4, 在平面四边形 $ABCD$ 中,

$$DA \perp AB, DE = 1, EC = \sqrt{7}, EA = 2, \angle ADC = \frac{2\pi}{3}, \angle BEC = \frac{\pi}{3}$$

(1) 求 $\sin \angle CED$ 的值;

(2) 求 BE 的长

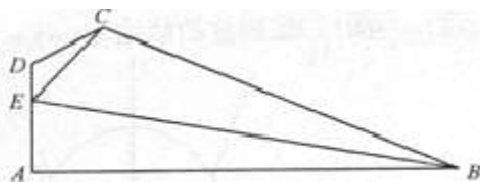


图 4

【答案】 (1) $\frac{\sqrt{21}}{7}$ (2) $4\sqrt{7}$

【解析】

试题分析: (1) 在 $\triangle CDE$ 中已知两边与一角, 利用余弦定理即可求出第三条边 DC 的长度, 再利用余弦定理即可求出角 CED 的正弦值.

(2) 由 (1) 三角形 DEC 的三条边, 根据正余弦定理的关系可得角 DEC 的余弦值 (或者利用正余弦之间的关系也可求的), 角 $\angle DEC, \angle BEC, \angle AEB$ 之和为 180° , 其中两个角的正余弦值已知, 则可以利用余弦的和差角公式求的角 AEB 的余弦值, AE 长度已知, 利用直角三角形 AEB 中余弦的定义即可求的 BE 长.

试题解析: 如图设 $\angle CED = \alpha$

(1) 在 $\triangle CDE$ 中, 由余弦定理可得 $EC^2 = CD^2 + DE^2 - 2 \cdot CD \cdot DE \cdot \cos \angle EDC$, 于是又题设可知

$$7 = CD^2 + 1 + CD, \text{ 即 } CD^2 + CD - 6 = 0, \text{ 解得 } CD = 2 (CD = -3 < 0 \text{ 舍去}),$$

$$\text{在 } \triangle CDE \text{ 中, 由正弦定理可得 } \frac{DE}{\sin \angle EDC} = \frac{CD}{\sin \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{CD \cdot \sin \frac{2\pi}{3}}{EC} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7},$$

$$\text{即 } \sin \angle CED = \frac{\sqrt{21}}{7}.$$

(2) 由题设可得 $0 < \alpha < \frac{2\pi}{3}$, 于是根据正余弦之间的关系可得 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{21}{49}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, 而

$$\angle AED = \frac{2\pi}{3} - \alpha, \text{ 所以 } \cos \angle AEB = \cos \left(\frac{2\pi}{3} - \alpha \right) = \cos \frac{2\pi}{3} \cos \alpha + \sin \frac{2\pi}{3} \sin \alpha = -\frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{7}}{7} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{21}}{7} = \frac{\sqrt{7}}{14}, \text{在 } Rt\triangle EAB \text{ 中, } \cos \angle AEB = \frac{EA}{BE} = \frac{2}{BE},$$

$$\text{所以 } BE = \frac{2}{\cos \angle AEB} = \frac{2}{\left(\frac{\sqrt{7}}{14}\right)} = 4\sqrt{7}.$$

【考点定位】正余弦定理 正余弦和差角公式 直角三角形 正余弦之间的关系

20. (本小题满分 13 分) 如图 5, O 为坐标原点, 双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1 (a_1 > 0, b_1 > 0)$ 和椭圆

$C_2: \frac{x^2}{a_2^2} + \frac{y^2}{b_2^2} = 1 (a_2 > b_2 > 0)$ 均过点 $P(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 1)$, 且以 C_1 的两个顶点和 C_2 的两个焦点为顶点的四边形

是面积为 2 的正方形.

(1) 求 C_1, C_2 的方程;

(2) 是否存在直线 l , 使得 l 与 C_1 交于 A, B 两点, 与 C_2 只有一个公共点, 且 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$? 证明你的结论.

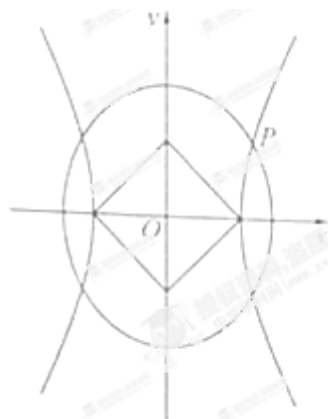


图 5

【答案】(1) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1, \frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$ (2) 不存在

【解析】

试题分析: (1) 利用正方形面积为 2, 即可得到对角线的长为 2, 则可得 C_1 的两个顶点和 C_2 的两个焦点的坐标, 求的 a_1, c_2 的值, 再结合点 P 在双曲线上, 代入双曲线结合 a, b, c 之间的关系即可求的 b_1 的值, 得到双曲线的方程, 椭圆的焦点坐标已知, 点 P 在椭圆上, 利用椭圆的定义 $2a$ 即为 P 到两焦点的距离之和, 求出距离即可得到

a_2 的值,利用 a, b, c 之间的关系即可求出 b_2 的值,得到椭圆的标准方程.

(2)分以下两种情况讨论,当直线 l 的斜率不存在时,直线 l 与 C_2 只有一个公共点,即直线经过 C_2 的顶点,得到直线 l 的方程,代入双曲线求的 A, B 点的坐标验证是否符合等式 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$,当直线 l 的斜率存在时,直线 l 的方程为 $y = kx + m$,联立直线 l 与双曲线消元得到二次方程,再利用根与系数之间的关系得到关于 A, B 两点横纵坐标之和的表达式,利用 k, m 出 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$,再立直线 l 与椭圆的方程 $\Delta = 0$ 即可得到 k, m 直线的关系,可得到内积 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 不可能等于 0,进而得到 $\overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 + 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \neq \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 - 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$,即 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| \neq |\overrightarrow{AB}|$,即不存在这样的直线.

试题解析:的焦距为 $2c_2$,由题可得 $2c_2 = 2, 2a_1 = 2$,从而 $a_1 = 1, c_1 = 1$,因为点 $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 1\right)$ 在双曲线

$x^2 - \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ 上,所以 $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 - \frac{2}{b_1^2} = 1 \Rightarrow a_1^2 = 3$,由椭圆的定义可得

$2a_2 = \sqrt{\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 + (1-1)^2} + \sqrt{\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 + (1+1)^2} = 2\sqrt{3} \Rightarrow a_2 = \sqrt{3}$,于是根据椭圆 a, b, c 之间的关系可得

$b_2^2 = a_2^2 - c_2^2 = 2$,所以 C_1, C_2 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1, \frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$.

(2)不存在符合题设条件的直线.

①若直线 l 垂直于 x 轴,即直线 l 的斜率不存在,因为 l 与 C_2 只有一个公共点,所以直线的方程为 $l: x = \sqrt{2}$ 或 $x = -\sqrt{2}$.

当 $x = \sqrt{2}$ 时,易知 $A(\sqrt{2}, \sqrt{3}), B(\sqrt{2}, -\sqrt{3})$,所以 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = 2\sqrt{2}, |\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{3}$,此时 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| \neq |\overrightarrow{AB}|$.

当 $x = -\sqrt{2}$ 时,同理可得 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| \neq |\overrightarrow{AB}|$.

②当直线 l 不垂直于 x 轴时,即直线 l 的斜率存在且设直线 l 的方程为 $y = kx + m$,联立直线与双曲线方程

$\begin{cases} y = kx + m \\ x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$ 可得 $(3 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 3 = 0$,当 l 与 C_1 相交于 A, B 两点时,设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,则

x_1, x_2 满足方程 $(3 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 3 = 0$,由根与系数的关系可得 $x_1 + x_2 = \frac{2km}{3 - k^2}, x_1x_2 = \frac{m^2 + 3}{k^2 - 3}$,于

是 $y_1y_2 = k^2x_1x_2 + km(x_1 + x_2) + m^2 = \frac{3k^2 - 3m^2}{k^2 - 3}$, 联立直线 l 与椭圆 $\begin{cases} y = kx + m \\ \frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1 \end{cases}$ 可得

$(2k^2 + 3)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 6 = 0$, 因为直线 l 与椭圆只有一个交点,

所以 $\Delta = 0 \Rightarrow 16k^2m^2 - 8(2k^2 + 3)(m^2 - 3) = 0$, 化简可得 $2k^2 = m^2 - 3$, 因此

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{m^2 + 3}{k^2 - 3} + \frac{3k^2 - 3m^2}{k^2 - 3} = \frac{-k^2 - 3}{k^2 - 3} \neq 0,$$

于是 $\overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 + 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \neq \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 - 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$, 即 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 \neq |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|^2$, 所以 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| \neq |\overrightarrow{AB}|$.

综上不存在符合题目条件的直线 l .

【考点定位】椭圆 双曲线 向量 向量内积

21. (本小题满分 13 分) 已知函数 $f(x) = x \cos x - \sin x + 1 (x > 0)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 记 x_i 为 $f(x)$ 的从小到大的第 $i (i \in N^*)$ 个零点, 证明: 对一切 $n \in N^*$, 有 $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{2}{3}$.

【答案】(1) 单调递减区间为 $(2k\pi, (2k+1)\pi) (k \in N^*)$,

单调递增区间为 $((2k+1)\pi, (2k+2)\pi) (k \in N^*)$. (2) 详见解析

【解析】

试题分析: (1) 对函数 $f(x)$ 求导得到导函数 $f'(x) (x > 0)$, 求 $f'(x)$ 大于 0 和小于 0 的解集得到单调减区间和单调增区间, 但是必须注意正余弦的周期性和原函数的定义域 $(0, +\infty)$.

(2) 利用 (1) 问的结果可知函数 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上是单调递减的, 即 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上至多一个零点, 根

据正余弦的函数值可得 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{2}$, 再根据 $f(x)$ 在区间上 $(n\pi, (n+1)\pi)$ 单调性和函数 $f(x)$ 在

区间 $(n\pi, (n+1)\pi)$ 端点处函数值异号可得函数 $f(x)$ 在区间 $(n\pi, (n+1)\pi)$ 上有且只有一个零点, 即

$n\pi < x_{n+1} < (n+1)\pi \Rightarrow \frac{1}{(n+1)^2\pi^2} < \frac{1}{x_{n+1}^2} < \frac{1}{n^2\pi^2}$, 则依次讨论 $n=1, n=2, n \geq 3$ 利用放缩法即可证明

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{2}{3}.$$

试题解析: 数 $f(x)$ 求导可得 $f'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x (x > 0)$, 令 $f'(x) = 0$ 可得

$x = k\pi (k \in \mathbb{N}^*)$, 当 $x \in (2k\pi, (2k+1)\pi) (k \in \mathbb{N}^*)$ 时, $\sin x > 0$, 此时 $f'(x) < 0$;

当 $x \in ((2k+1)\pi, (2k+2)\pi) (k \in \mathbb{N}^*)$ 时, $\sin x < 0$, 此时 $f'(x) > 0$,

故函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(2k\pi, (2k+1)\pi) (k \in \mathbb{N}^*)$,

单调递增区间为 $((2k+1)\pi, (2k+2)\pi) (k \in \mathbb{N}^*)$.

(2) 由(1)可知函数 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上单调递减, 又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 所以 $x_1 = \frac{\pi}{2}$,

当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时, 因为 $f(n\pi)f((n+1)\pi) = [(-1)^n n\pi + 1][(-1)^{n+1}(n+1)\pi + 1] < 0$, 且函数 $f(x)$ 的图像是

连续不断的, 所以 $f(x)$ 在区间 $(n\pi, (n+1)\pi)$ 内至少存在一个零点, 又 $f(x)$ 在区间 $(n\pi, (n+1)\pi)$ 上是单调

的, 故 $n\pi < x_{n+1} < (n+1)\pi$, 因此,

当 $n=1$ 时, $\frac{1}{x_1^2} = \frac{4}{\pi^2} < \frac{2}{3}$;

当 $n=2$ 时, $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} < \frac{1}{\pi^2}(4+1) < \frac{2}{3}$;

当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} &< \frac{1}{\pi^2} \left[4 + 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{(n-1)^2} \right] \\ &\Rightarrow \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{1}{\pi^2} \left[5 + \frac{1}{1 \times 2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)(n-1)} \right] \\ &\Rightarrow \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{1}{\pi^2} \left[5 + \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right) \right] = \frac{1}{\pi^2} \left(6 - \frac{1}{n-1} \right) < \frac{6}{\pi^2} < \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

综上所述, 对一切的 $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{2}{3}$.

【考点定位】导数 单调性 放缩法 裂项求和